Plano de Curso

Turma:	FALECT-CC-011 - ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II (60h) - Turma: 01 (2024.2)
Horário:	23456N2341 (05/08/2024 - 09/08/2024), 23456N2341 (26/08/2024 - 30/08/2024), 23456N2341 (16/09/2024 - 20/09/2024)
Pré-Requisitos:	(FALECT-CC-005 OU AIA105D60-M OU AIA105D07 E AIA105D06 OU AIA105D60 OU AIA105D60-ER OU ROO50D06-M)
Ementa:	Vetores e matrizes estáticos (inserção, remoção e busca). Ponteiros. Variáveis dinâmicas.Manipulação de arquivos. Conceito de estrutura de dados e abstração de dados.Conceitos de variáveis locais e globais. Biblioteca STL (Standard Template Library).Manipulação de cadeias de caracteres. Registros. Programação estruturada. Passagemde valor por parâmetros e por referência. Recursividade.

Matrícula	**Docente(s)**
269307013	DARLEY DOMINGOS DE ALMEIDA - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Aulas expositivas com a utilização dos materiais disponíveis pela instituição, aulas práticas em laboratório de informática para pesquisas e atividades de exercitação do conhecimento. Atividades extraclasse para reforçar pré-requisitos e aprofundar conhecimentos sobre os temas trabalhados. Os recursos utilizados para ministrar esta disciplina serão: Quadro negro; Computador e Projetor Multimídia; Laboratório de Informática. Serão realizadas 15 horas de Ensino a Distância (EAD), por meio de estudo individual dos materiais online, como videoaulas do YouTube, fóruns de discussão, entre outros, que serão disponibilizados aos alunos através do sistema SIGAA e por e-mail. Esses materiais incluem leituras, vídeos e conteúdos complementares que os alunos deverão acessar e estudar de forma autônoma e orientada. Após o período de estudo individual, haverá discussões e debates nas aulas presenciais, promovendo a troca de ideias e o esclarecimento de dúvidas com base no conteúdo estudado. A bibliografia básica está contida na biblioteca virtual da UNEMAT. A bibliografia complementar são canais do Youtube que contém os mesmos conteúdos desta disciplina e materiais para estudos fornecido pelo professor via e-mail (slides de aula). O acesso a outros materiais fica facultativo a cada aluno. EMENTA DA DISCIPLINA: Vetores e matrizes estáticos (inserção, remoção e busca). Ponteiros. Variáveis dinâmicas.Manipulação de arquivos. Conceito de estrutura de dados e abstração de dados.Conceitos de variáveis locais e globais. Biblioteca STL (Standard Template Library).Manipulação de cadeias de caracteres. Registros. Programação estruturada. Passagemde valor por parâmetros e por referência. Recursividade.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Serão realizadas 9 atividades avaliativas, sendo três por semana (unidade de avaliação) e no máximo duas na forma de seminários, e as demais na forma de listas de atividades. O resultado será a média aritmética simples das notas obtidas nas 6 avaliações.
Horário de Atendimento:	09/08/2024, 30/08/2024, 20/09/2024 - das 18h às 19h

Cronograma de Aulas

Início	Fim	Descrição
05/08/2024	05/08/2024	Vetores e matrizes estáticos (inserção, remoção e busca)
06/08/2024	06/08/2024	Vetores e matrizes estáticos (inserção, remoção e busca)
07/08/2024	07/08/2024	Ponteiros (introdução e conceitos básicos)
08/08/2024	08/08/2024	Ponteiros (aplicações e exemplos)
09/08/2024	09/08/2024	Variáveis dinâmicas (introdução e alocação dinâmica de memória)
26/08/2024	26/08/2024	Manipulação de arquivos (conceitos e operações básicas)
27/08/2024	27/08/2024	Manipulação de arquivos (leitura e escrita avançadas)
28/08/2024	28/08/2024	Conceito de estrutura de dados e abstração de dados
29/08/2024	29/08/2024	Conceitos de variáveis locais e globais
30/08/2024	30/08/2024	Biblioteca STL (Standard Template Library) (introdução e conceitos básicos)
16/09/2024	16/09/2024	Biblioteca STL (uso de containers como vector, list, map)
17/09/2024	17/09/2024	Manipulação de cadeias de caracteres (funções e operações)
18/09/2024	18/09/2024	Registros (definição e uso)
19/09/2024	19/09/2024	Programação estruturada (princípios e boas práticas)
20/09/2024	20/09/2024	Passagem de valor por parâmetros e por referência / Recursividade (introdução e exemplos)

Avaliações

Data	Hora	Descrição
09/08/2024	N2341	1ª Unidade
30/08/2024	N2341	2ª Unidade
20/09/2024	N2341	3ª Unidade

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	CORMEN, T. H., LEIESERSON, C. E. RIVEST, R. L. e STEIN, C. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
Outros	DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C- como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2011.
Outros	GUIMARÃES, A. de M.; LAGES, N. A. de C. Introdução à ciência da computação. Rio de Janeiro: LTC ? Livros Técnicos e Científicos Ed., 1992.
Outros	LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002
Outros	MANZANO, J. A. N. G. Estudo dirigido de linguagem C. 12. ed. São Paulo: Érica, 2008.
Outros	MANZANO, J. A. N.; OLIVEIRA, J. F. Estudo dirigido de algoritmos. 14. ed. rev. São Paulo: Érica, 2011
Outros	TENENBAUN, A. M. Estrutura de dados usando C. São Paulo: Pearson Makron Books, 1995.

Outros	ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	ORTH, A. I. Algoritmos e programação. Porto Alegre: Editora AIO, 2001
Outros	SALVETI, D. D. Algoritmos. São Paulo: Makron Books, 1998.
Livro	MANZANO, José Augusto N. G. Algorítimos:Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 28ed. São Paulo: Èrica /Saraiva, 2016. 336p. ISBN: 9788536517476.